

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 3

Nombre del proyecto: Proyecto 6: Nube Verde – Monitor de Consumo Energético Cloud

Equipo: Grupo SN-6, TSU en Servicios en la Nube

Tutor: CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

Ciclo: Ciclo 06 - 03/2025

1. Información general

Semana No. 2 y 3
Fecha (inicio-fin): 03/02/2026 – 15/02/2026
Integrantes presentes:
1. Marco Antonio Arias Artiga
2. Guillermo Ernesto Diaz Peña
3. Luis Américo Morán León
4. Luis Alexander Marroquín Reyes
5. Rene Mauricio Góchez Chicas
Roles activos en la semana: Desarrollador Dashboard Jr, Analista de Datos / QA / Documentador Jr y Líder de proyecto Jr.

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
Desarrollo Dashboard	Programación	Guillermo	Evidencia 1
Pruebas QA	Matriz de pruebas	Americo	Evidencia 2
Documentación de Fase 3	Documentar avances	Marco	Evidencia 3

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
Simulador de consumo energético	Configuración de escenarios (intervalo, factores de pico, fin de semana, umbrales críticos)	Funciona bien para generar consumos, aunque requiere ajustes finos.

Dashboard de consumo energético	Visualización de consumos, alertas, gráficos y exportaciones	Interfaz clara, pero con fallos en exportación filtrada y en histórico.
Hoja de calculo	Registro y llenado de matrices de prueba por sector y funcionales del Dashboard.	Muy útil para organizar resultados, requiere disciplina en el llenado
Procesador de documentos	Redacción del manual de pruebas, Checklist, bitácora y documentación detallada	Práctico para redactar estructurar documentos
Firebase	Para la lectura de los datos que alimenta el dashboards	
HTML/CSS/JS/Bootstrap	Para la creación de la estructura web del dashboard.	Uso de plantilla para dashboard y visibilidad de las métricas de consumo energécito

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
N11 – Laboratorio de cómputo A: consumo obtenido (13.44 kWh) mayor al esperado (12 kWh).	Lecturas no confiables en ese punto, afecta validación de consumos por sector.	Configuración/calibración incorrecta del simulador o del punto de medición.	Captura del Dashboard mostrando consumo y registro en matriz por sector.
A6 – Exportar lecturas: archivo exportó todos los puntos en lugar de solo N5 y N12; error “PERMISSION_DENIED” en N12.	Exportaciones no cumplen requisitos, afecta generación de reportes filtrados.	Fallo en lógica de filtros y permisos de acceso a datos.	Archivo CSV exportado con todos los puntos + mensaje de error en Dashboard.
A10 – Histórico por fecha: no mostró datos en rango 09/02–12/02 aunque existían registros.	Imposibilidad de consultar históricos, afecta análisis de tendencias.	Error en consultas al repositorio de datos o en la interfaz de filtros.	Captura del Dashboard mostrando pantalla vacía en rango de fechas.
N3 – Aula multimedia 202: punto inactivo, consumo = 0.00 kWh.	No se puede validar consumo en ese sector, afecta cobertura de pruebas.	Punto sin datos activos en el simulador o desconexión con Dashboard.	Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh.

N4 – Aula virtual 303: punto inactivo, consumo = 0.00 kWh.	Igual que N3, cobertura incompleta de pruebas.	Punto sin datos activos en el simulador o desconexión con Dashboard.	Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh.
Interpretación de datos en el dashboard	Saber como explicar a un usuario que esta visualizando en el dashboard	Falta de familiarización con visuales o dashboards	Ver en el reporte de entregable el paso a paso sobre como interpretar los datos en el dashboard para un usuario inicial.

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Solicitar Revisión de configuración del simulador y calibración del punto de medición	N11 – Laboratorio de cómputo A: consumo obtenido mayor al esperado	QA / Analista de datos	captura del Dashboard mostrando consumo mayor al obtenido
Solicitar la Corrección de lógica de filtros en exportación y ajuste de permisos en base de datos	A6 – Exportar lecturas: archivo exportó todos los puntos + error de permisos	Equipo de desarrollo	Archivo CSV exportado con todos los puntos + mensaje de error en Dashboard.
Solicitar revisión en los Ajuste en consultas al repositorio de datos y validación de filtros en interfaz	A10 – Histórico por fecha: no mostró datos en rango 09/02–12/02	Equipo de desarrollo	Captura del Dashboard mostrando pantalla vacía en rango de fechas.
Solicitar Reejecución de pruebas con simulador activo y	N3 – Aula multimedia 202: punto inactivo	QA / Analista de datos	Captura del Dashboard mostrando

verificación de conexión			consumo 0.00 kWh.
Solicitar Reejecución de pruebas con simulador activo y verificación de conexión	N4 – Aula virtual 303: punto inactivo	QA / Analista de datos	Captura del Dashboard mostrando consumo 0.00 kWh.
Bootstrap	Interpretación de los datos en el dashboard	Desarrollador Dashboard Jr.	Bootstrap

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL	En Desarrollo	Se desarrolla la implementación web del dashboard con los ítems y tecnologías investigadas y documentadas previamente.
CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	Se cumplen los entregables solicitados	

7. Plan de trabajo para la próxima semana

TAREA PRÓXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FASE	ENTREGABLE ESPERADO
Informe Final.	Marco	F4	Documento
Video demo del sistema.	Luis Americo Guillermo Rene Marco	F4	Video
Bitácora, repositorio, reflexiones, conclusiones y aprendizajes.	Luis Americo Guillermo Rene Marco	F4	Documentos
Documentación final.	Marco	F4	Documento

8. Reflexión individual por rol

INTEGRANTE	ROL	REFLEXIÓN DE LA SEMANA
LUIS AMERICO MORAN LEON	QA / Analista de datos	Esta semana aprendí la importancia de documentar pruebas con orden y evidencia clara,

		diferenciando casos validados, fallidos y pendientes. El trabajo reforzó mi capacidad de análisis y organización para asegurar calidad en el proyecto.
GUILLERMO DIAZ	Desarrollador Dashboard Jr.	Aprendizaje de la interpretación de datos en el front_end para instruir usuarios finales, en el entregable de lista de comprobación se puede encontrar el paso a paso de manera fácil y accesible.

9. Registro de evidencias

Evidencia 1:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/a63f8ed47693a0cc8d649dda50e471f88c2ea751/F3/Guillermo

<https://gitlab.com/guillediaz119/Guille119G>

Evidencia 2:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/a63f8ed47693a0cc8d649dda50e471f88c2ea751/F3/Americo

Evidencia 3:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/a63f8ed47693a0cc8d649dda50e471f88c2ea751/F3/Marco